(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111468223 A
(43)申请公布日 2020.07.31

(21)申请号 202010329297.1

(22)申请日 2020.04.23

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 雷平飞 郭育宏 朱红满 贺博

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B02C 4/02(2006.01)
B02C 4/40(2006.01)

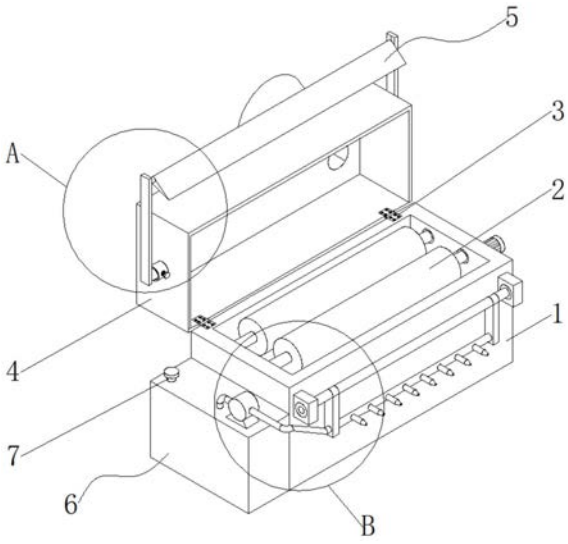
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种新型便于清理的辊压机

(57)摘要

本发明公开了一种新型便于清理的辊压机，包括辊压机主体、转动辊、铰链、顶盖、刮板组件、清洗组件和进水口，所述辊压机主体的两端内壁上对称转动安装有转动辊，所述辊压机主体顶端一侧外壁上通过铰链转动安装有顶盖，所述顶盖一侧外壁上设置有刮板组件；所述顶盖的两侧中部外壁上焊接固定有安装套筒，所述安装套筒的内部插接转动有第一转动轴，所述安装套筒的一侧外壁上贯通开设有螺孔；该发明，在传统技术结构完善的辊压机上设置铰链顶盖结构，使后期能方便的进行辊压机内部的清理，其中刮板组件和清洗组件的配合使用，能实现转动辊上沾染杂质费料的铲除，且能对转动辊表面进行清洁，方便了后期辊压机的维护。



CN 111468223 A

1.一种新型便于清理的辊压机，包括辊压机主体(1)、转动辊(2)、铰链(3)、顶盖(4)、刮板组件(5)、清洗组件(6)和进水口(7)，其特征在于：所述辊压机主体(1)的两端内壁上对称转动安装有转动辊(2)，所述辊压机主体(1)顶端一侧外壁上通过铰链(3)转动安装有顶盖(4)，所述顶盖(4)一侧外壁上设置有刮板组件(5)；

所述刮板组件(5)包括安装套筒(51)、第一转动轴(52)、螺孔(53)、压持螺栓(54)、转动杆(55)和刮板(56)，所述顶盖(4)的两侧中部外壁上焊接固定有安装套筒(51)，所述安装套筒(51)的内部插接转动有第一转动轴(52)，所述安装套筒(51)的一侧外壁上贯通开设有螺孔(53)，且螺孔(53)的内部转动安装有压持螺栓(54)，所述第一转动轴(52)一端的外壁上焊接固定有转动杆(55)，所述转动杆(55)顶部之间的外壁上焊接固定有刮板(56)，所述辊压机主体(1)的一侧外壁上设置有清洗组件(6)；

所述清洗组件(6)包括水箱(61)、水泵(62)、固定块(63)、第二转动轴(64)、固定杆(65)、固定水管(66)、喷头(67)、伸缩水管(68)和进水管(69)，所述辊压机主体(1)一侧底端外壁上焊接固定有水箱(61)，所述水箱(61)的顶端外壁上螺栓安装有水泵(62)，所述辊压机主体(1)一侧顶端外壁上对称焊接固定有固定块(63)，所述固定块(63)之间的外壁上转动安装有第二转动轴(64)，所述第二转动轴(64)两端的外壁上对称焊接固定有固定杆(65)，所述固定杆(65)底部之间的外壁上贯通安装有固定水管(66)，且固定水管(66)一侧的外壁上分布贯通安装有喷头(67)，所述水泵(62)的输水端贯通连接有伸缩水管(68)，且伸缩水管(68)的一端与固定水管(66)进水端的一端贯通连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型便于清理的辊压机，其特征在于：所述水箱(61)顶端一侧外壁上贯通连接有进水口(7)，且进水口(7)的上方安装盖子。

3.根据权利要求1所述的一种新型便于清理的辊压机，其特征在于：所述固定块(63)和第二转动轴(64)为一种紧密的间隙配合。

4.根据权利要求1所述的一种新型便于清理的辊压机，其特征在于：所述水泵(62)的进水端通过进水管(69)与水箱(61)的内部贯通连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型便于清理的辊压机，其特征在于：所述喷头(67)为一种旋转喷头，且喷头(67)的个数为八个。

6.根据权利要求1所述的一种新型便于清理的辊压机，其特征在于：所述顶盖(4)的顶端一侧外壁上贯通安装有进料漏斗。

一种新型便于清理的辊压机

技术领域

[0001] 本发明涉及辊压机技术领域，具体为一种新型便于清理的辊压机。

背景技术

[0002] 辊压机，又名压延机、对辊机、轧机、挤压磨、辊压磨，是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备，具有替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统，并且降低钢材消耗及噪声的功能，适用于新厂建设，也可用于老厂技术改造，使球磨机系统产量提高30—50％，经过挤压后的物料料饼中0.08mm细料占20—35％，小于2mm占65—85％，小颗粒的内部结构因受挤压而充满许多微小裂纹，易磨性大为改善；现有的辊压机结构技术较为完善，但后期维护过程中常需要人工拆卸设备进行内部转动辊表面沾染杂质的清理，该过程人工进行较为费力和不便，且不能保证清理清洁度。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种新型便于清理的辊压机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：一种新型便于清理的辊压机，包括辊压机主体、转动辊、铰链、顶盖、刮板组件、清洗组件和进水口，所述辊压机主体的两端内壁上对称转动安装有转动辊，所述辊压机主体顶端一侧外壁上通过铰链转动安装有顶盖，所述顶盖一侧外壁上设置有刮板组件；

[0005] 所述刮板组件包括安装套筒、第一转动轴、螺孔、压持螺栓、转动杆和刮板，所述顶盖的两侧中部外壁上焊接固定有安装套筒，所述安装套筒的内部插接转动有第一转动轴，所述安装套筒的一侧外壁上贯通开设有螺孔，且螺孔的内部转动安装有压持螺栓，所述第一转动轴一端的外壁上焊接固定有转动杆，所述转动杆顶部之间的外壁上焊接固定有刮板，所述辊压机主体的一侧外壁上设置有清洗组件；

[0006] 所述清洗组件包括水箱、水泵、固定块、第二转动轴、固定杆、固定水管、喷头、伸缩水管和进水管，所述辊压机主体一侧底端外壁上焊接固定有水箱，所述水箱的顶端外壁上螺栓安装有水泵，所述辊压机主体一侧顶端外壁上对称焊接固定有固定块，所述固定块之间的外壁上转动安装有转动轴，所述转动轴两端的外壁上对称焊接固定有固定杆，所述固定杆底部之间的外壁上贯通安装有固定水管，且固定水管一侧的外壁上分布贯通安装有喷头，所述水泵的输水端贯通连接有伸缩水管，且伸缩水管的一端与固定水管进水端的一端贯通连接。

[0007] 进一步的，所述水箱顶端一侧外壁上贯通连接有进水口，且进水口的上方安装盖子。

[0008] 进一步的，所述固定块和第二转动轴为一种紧密的间隙配合。

[0009] 进一步的，所述水泵的进水端通过进水管与水箱的内部贯通连接。

[0010] 进一步的，所述喷头为一种旋转喷头，且喷头的个数为八个。

[0011] 进一步的，所述顶盖的顶端一侧外壁上贯通安装有进料漏斗。

[0012] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：该发明，结构较为紧凑合理，在传统技术结构完善的辊压机上设置铰链顶盖结构，使后期能方便的进行辊压机内部的清理，其中刮板组件和清洗组件的配合使用，能实现转动辊上沾染杂质费料的铲除，且能对转动辊表面进行清洁，方便了后期辊压机的维护。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0014] 图1是本发明的整体立体结构示意图；

[0015] 图2是本发明图1中A区域的结构放大图；

[0016] 图3是本发明图1中B区域的结构放大图；

[0017] 图中：1、辊压机主体；2、转动辊；3、铰链；4、顶盖；5、刮板组件；6、清洗组件；7、进水口；51、安装套筒；52、第一转动轴；53、螺孔；54、压持螺栓；55、转动杆；56、刮板；61、水箱；62、水泵；63、固定块；64、第二转动轴；65、固定杆；66、固定水管；67、喷头；68、伸缩水管；69、进水管。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本发明提供一种技术方案：一种新型便于清理的辊压机，包括辊压机主体1、转动辊2、铰链3、顶盖4、刮板组件5、清洗组件6和进水口7，辊压机主体1的两端内壁上对称转动安装有转动辊2，辊压机主体1顶端一侧外壁上通过铰链3转动安装有顶盖4，顶盖4一侧外壁上设置有刮板组件5；刮板组件5包括安装套筒51、第一转动轴52、螺孔53、压持螺栓54、转动杆55和刮板56，顶盖4的两侧中部外壁上焊接固定有安装套筒51，安装套筒51的内部插接转动有第一转动轴52，安装套筒51的一侧外壁上贯通开设有螺孔53，且螺孔53的内部转动安装有压持螺栓54，第一转动轴52一端的外壁上焊接固定有转动杆55，转动杆55顶部之间的外壁上焊接固定有刮板56，辊压机主体1的一侧外壁上设置有清洗组件6；清洗组件6包括水箱61、水泵62、固定块63、第二转动轴64、固定杆65、固定水管66、喷头67、伸缩水管68和进水管69，辊压机主体1一侧底端外壁上焊接固定有水箱61，水箱61的顶端外壁上螺栓安装有水泵62，辊压机主体1一侧顶端外壁上对称焊接固定有固定块63，固定块63之间的外壁上转动安装有第二转动轴64，第二转动轴64两端的外壁上对称焊接固定有固定杆65，固定杆65底部之间的外壁上贯通安装有固定水管66，且固定水管66一侧的外壁上分布贯通安装有喷头67，水泵62的输水端贯通连接有伸缩水管68，且伸缩水管68的一端与固定水管66进水端的一端贯通连接；水箱61顶端一侧外壁上贯通连接有进水口7，且进水口7的上方安装盖子，通过进水口7进行后期水箱61内水的补充，固定块63和第二转动轴64为一种紧密的间隙配合，利于后期固定杆65上固定水管66和喷头67喷射角度的调节；水泵62的

进水端通过进水管69与水箱61的内部贯通连接，通过水泵62进行清洗液的泵出；喷头67为一种旋转喷头，且喷头67的个数为八个，提高了清洗效果；顶盖4的顶端一侧外壁上贯通安装有进料漏斗，通过进料漏斗进行后期的进料；该新型便于清理的辊压机使用后期需要进行清理维护时，能通过铰链3和顶盖4结构，能方便的进行辊压机内部的打开，打开后如图1所示，再拧松压持螺栓54在第一转动轴52的作用下转动转动杆55，，使刮板56的端面与转动辊2的外壁接触，调节后通过拧紧压持螺栓54进行刮板56位置的固定，再通过工作转动转动辊2配合刮板56能将转动辊2上沾染的杂质费料铲除；再能通过转动第二转动轴64使喷头67位于转动辊2的上方，通过水泵62工作将水箱61内的清洁液泵出，通过伸缩水管68、固定水管66在喷头67处喷出，对转动辊2表面进行清洗，能方便的实现辊压机使用后清洁维护。

[0020] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排它性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其它要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0021] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

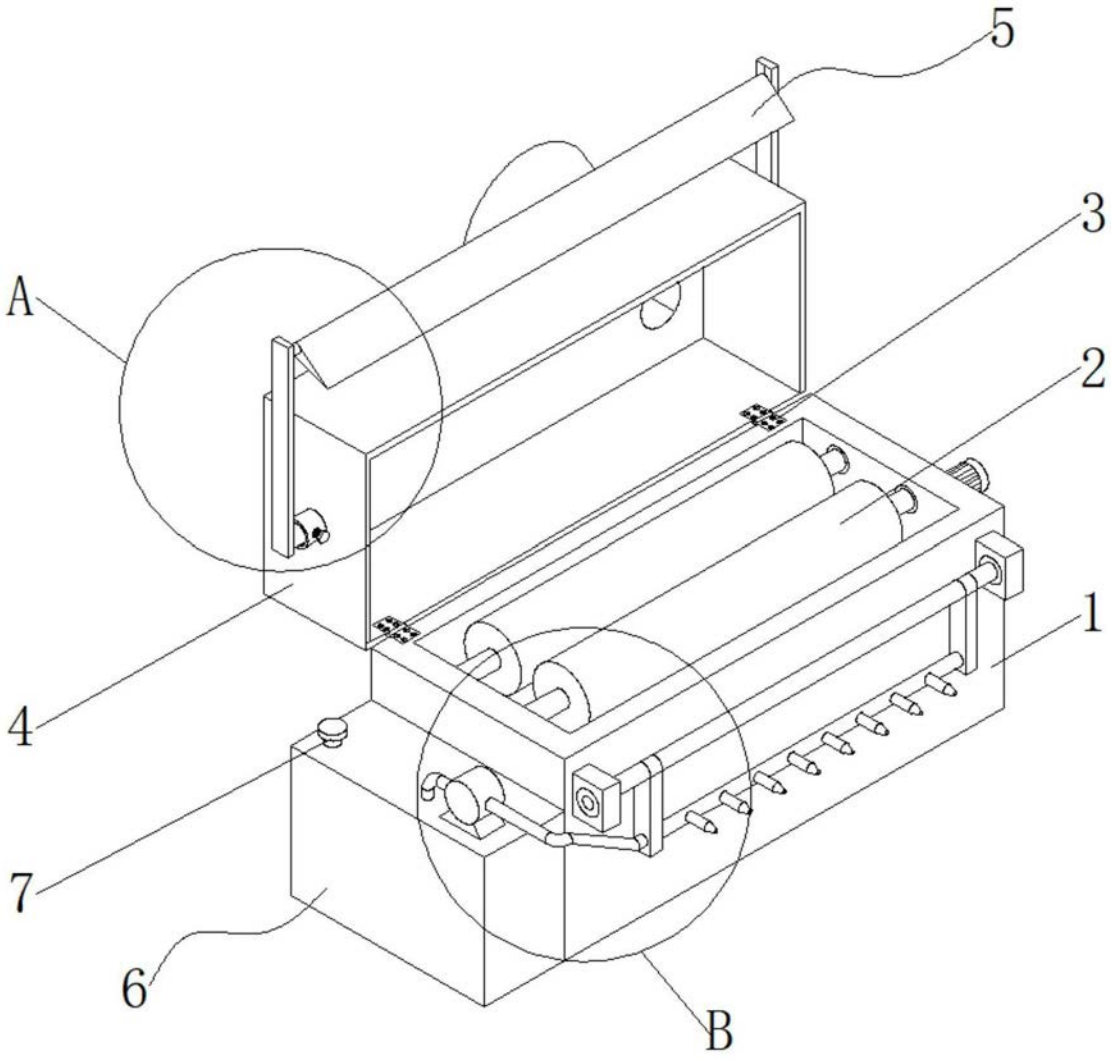


图1

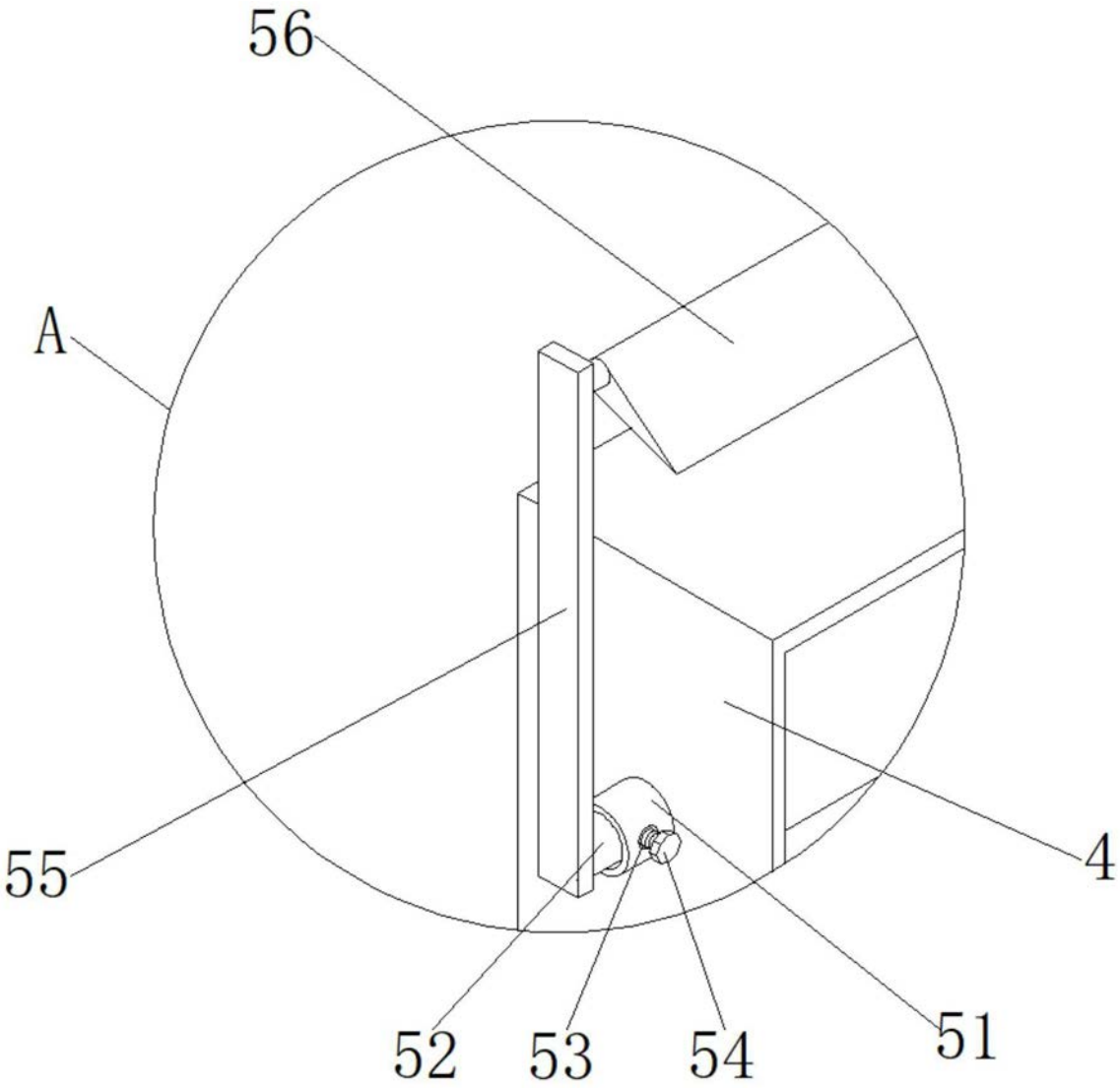


图2

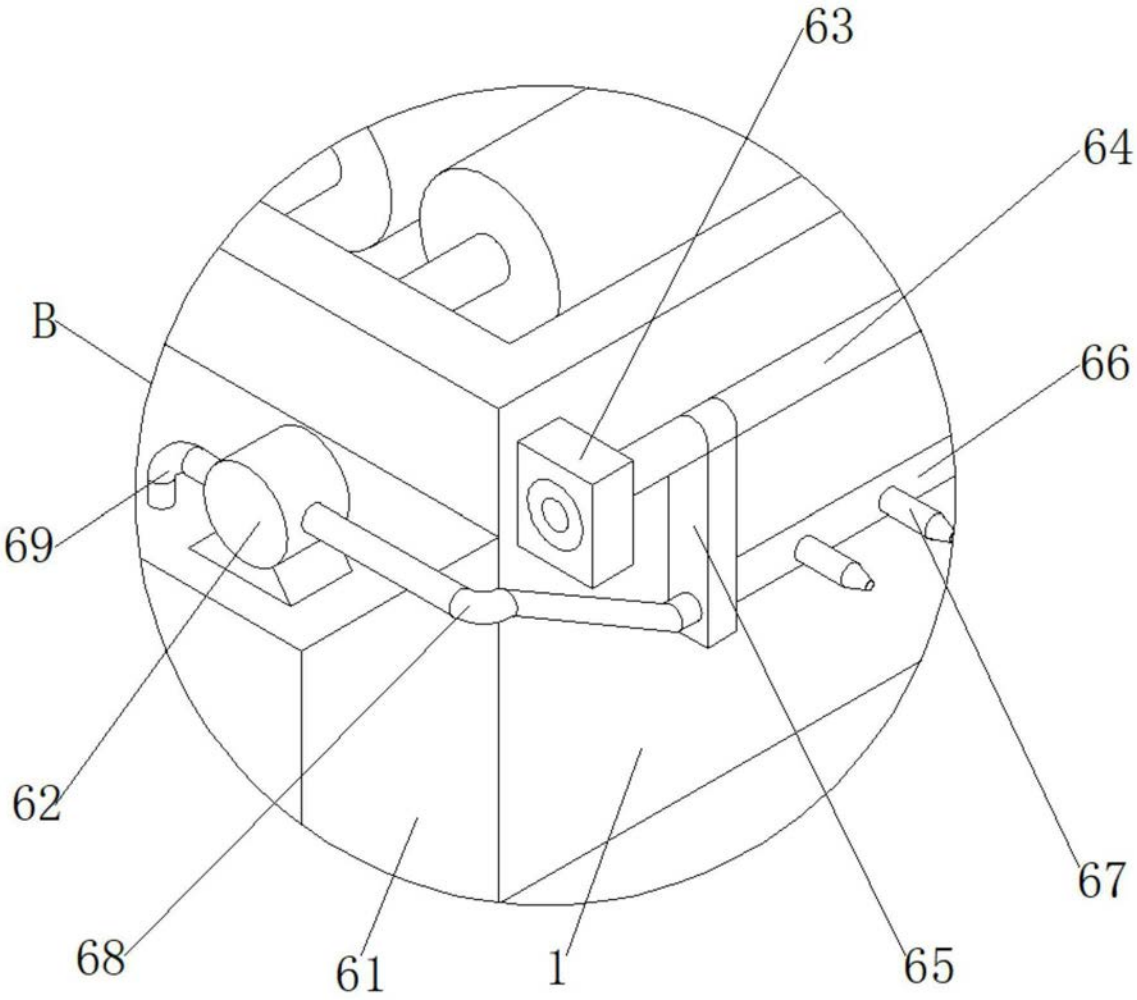


图3